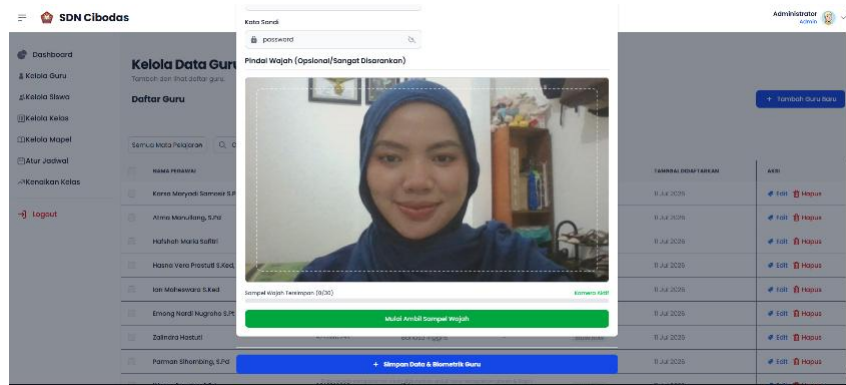


4.1.1 Implementasi Algoritma *Face Recognition* (Haar cascade dan LBPH)

Implementasi algoritma *face recognition* merupakan penerapan langsung dari perancangan dan perhitungan manual algoritma yang telah dijabarkan pada bab III. Pada sistem ini, algoritma haar cascade digunakan untuk mendeteksi wajah, sedangkan algoritma Local Binary patten Histogram (LBPH) digunakan untuk mengenali identitas wajah. Implementasi dilakukan dengan memanfaatkan **library OpenCV** yang diintegrasikan dengan sistem *e-learning* berbasis Laravel. Berikut adalah hasil implementasi dari kedua algoritma tersebut yang ditampilkan dalam bentuk data hasil pemrosesan pada sistem.

1. Implemetasi pembentukan dataset Wajah

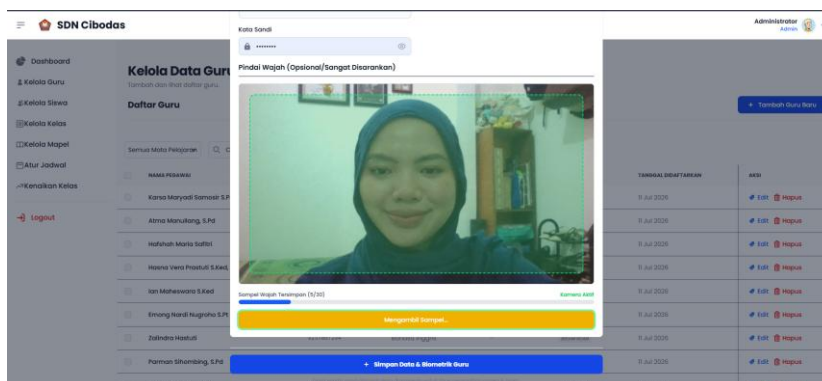
Tahap awal implementasi adalah pembentukan dataset wajah. Sistem menangkap beberapa sampel citra wajah seetiap pengguna melalui *webcam* dengan variasi sudut dan pencahayaan, kemudian menyimpannya ke dalam folder dataset sebagai data biometrik. Dataset inilah yang menjadi data latih (training data) bagi algoritma LBPH. Hasil pembentukan dataset wajah ditunjukkan pada gambar berikut.



2. Implementasi Deteksi Wajah dengan Haar Cascade

Sistem memuat berkas klasifikasi ***haarcascade_frontal_default.xml*** untuk mendeteksi area wajah pada citra yang ditangkap kamera. Wajah yang berhasil terdeteksi akan ditandai dengan kotak pembatas (*bounding box*), sedangkan bagian gambar lain di luar wajah akan diabaikan. Hasil

deteksi ini sesuai dengan konsep perhitungan Haar-like feature yang telah di jelaskan pada bab III, di mana sistem menghitung selisih intensitas piksel untuk menemukan area wajah. Hasil deteksi wajah ditunjukkan pada gambar berikut.



3. Implementasi Pelatihan Model LBPH

Setelah dataset terbentuk, sistem melakukan pelatihan model menggunakan algoritma LBPH (*cv2.face.LBPHFaceRecognition*). proses pelatihan menghitung nilai Local Binary patten dan membentuk histogram dari setiap cari wajah, lalu menyimpan hasilnya sebagai acuan berkas model latih (.yml) pada server. Berkas model inilah yang digunakan sebagai acuan pada proses pengenalan wajah. Hasil pelatihan model LBPH ditunjukkan pada gambar berikut.

{{Screenshot hasil pelatihan / berkas model LBPH (face-trainer.yml)}}

Gambar 4. 1 Hasil Pelatihan Model LBPH

4. Implementasi Pengenalan Wajah dan *Confidence Score*

Pada proes login dan absensi, sistem membandingkan histogram wajah yang ditangkap dengan hostogram pada model latih menggunakan perhitungan jarak (sebagaimana rumus Eulidean distance pada Bab III). Hasil perbandingan tersebut menghasilkan nilai *confidence score*, yaitu

nilai jarak antara wajah uji dengan wajah pada dataset. Semakin kecil nilai *confidence score*, maka wajah uji dengan data latih. Sistem menetapkan nilai ambang (*threshold*); apabila *confidence score* berada di bawah ambang, wajah dinyatakan dikenali (valid), dan sebaliknya akan di tolak. Contoh data hasil pengenalan wajah pada sistem disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Contoh Data Hasil Pengenalan Wajah (Confidence Score)

Identitas Wajah	Confidence Score (Jarak)	Status
Anggely Nurul aeni (terdaftar)	45,2	Dikenali (valid)
Nunung Kurniawati (terdaftar)	52,8	Dikenali (Valid)
Wajah tidak terdaftar	110,5	Ditolak

Catatan: pada implementasi OpenCV, nilai *confidence score* merepresentasikan jarak, sehingga nilai yang lebih kecil menunjukkan tingkat kemiripan yang lebih tinggi. Pada sistem ini digunakan **nilai ambang di bawah 70** untuk menyatakan wajah dikenali. Data hasil pengenalan wajah pada sistem ditunjukkan pada gambar berikut.

{{Screenshot hasil pengenalan wajah beserta nilai confidence score pada sistem}}

Gambar 4. 2 Hasil Pengenalan Wajah dan Confidence Score

Berdasarkan hasil implementasi di atas, algoritma Haar Cascade dan LBPH telah berhasil diterapkan pada sistem e-learning dan mampu melakukan deteksi serta pengenalan wajah sesuai dengan konsep dan perhitungan manual yang telah dijabarkan pada Bab III. Dengan demikian, fitur *face recognition* dapat digunakan sebagai mekanisme untuk mendukung proses login, absensi, dan ujian siswa secara otomatis.